அனைத்து வெப்ப அழுத்த நிலைகளிலும் PV = nRT என்னும் சமன்பாட்டிற்கு உட்பட்டு செயல்படும் வாயுக்கள் நல்லியல்பு வாயுக்கள் எனப்படும். நடைமுறையில் எந்த ஒரு வாயுவும் நல்லியல்பு வாயு அல்ல.

வாயுக்கள் அதிகவெப்பநிலை மற்றும் குறைந்த அழுத்தத்தில் நல்லியல்பு தன்மையை பெற்று விளங்கும். இயல்பு வாயுக்களுக்கு பொருந்தும் வகையில் வாண்டர் வால்ஸ் நல்லியல்பு வாயுச்சமன்பாட்டினை பின்வருமாறு மாற்றி அமைத்தார்.

$$\left(P + \frac{a\,n^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

எந்த ஒரு வெப்பநிலைக்கு மேலே அதிக அழுத்தத்திலும் கூட ஒரு வாயுவினை, திரவமாக்க இயலாதோ அவ்வெப்பநிலை நிலைமாறு வெப்பநிலை (T_C) என வரையறுக்கப்படுகிறது. 1 மோல் வாயுவினை, அதன் நிலைமாறு வெப்பநிலையில், திரவமாக்கத் தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச அழுத்தம், நிலைமாறு அழுத்தம் (P_C) என வரையறுக்கப்படுகிறது. 1 மோல் வாயுவானது, அதன் நிலை மாறு அழுத்தம் (P_c) மற்றும் நிலை மாறு வெப்பநிலையில் (T_c), அடைத்துக் கொள்ளும் கனஅளவு, நிலைமாறு கனஅளவு (V_c) என வரையறுக்கப்படுகிறது. நிலைமாறு மாறிலிகள் வாண்டர் வால்ஸ் மாறிலிகளோடு கொண்டுள்ள தொடர்பு கீழ்கண்டவாறு தரப்படுகின்றது.

$$\therefore \quad T_C = \frac{8\,a\,b}{27\,R\,b^2}, \quad P_C = \frac{a}{27b^2} \text{ மற்றும் } V_C = 3b$$

அழுத்தப்பட்ட வாயுவானது, ஒரு மிகச் சிறிய துளையின் வழியே, குறைந்த அழுத்தப்பகுதிக்கு செலுத்தப்படும் போது குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வாயு குளிர்ச்சியடைகிறது. இவ்விளைவு ஜீல் தாம்சன் விளைவு எனப்படும். இவ்விளைவு வாயுக்களைத் திரவமாக்கலில் பயன்படுகிறது.

11th Chemistry Chapter-6 Vol-1 TM.indd 195 12-01-2023 11:12:22